Bd. 14 - Paarinfima und Paarsuprema

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Paarinfima und Paarsuprema **3**

2.1 Existenz und universelle Eigenschaften 3

2.2 Algebraische Gesetze 10

2.3 Inklusionsordnung auf Mengenfamilien 24

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band spezialisiert die allgemeinen Infimums- und Supremumsbegriffe aus Band 13 auf zweielementige Mengen. Er beweist ihre universellen Eigenschaften und algebraischen Gesetze und behandelt die Inklusionsordnung auf Mengenfamilien als kanonisches Beispiel. Damit entsteht die ordnungstheoretische Grundlage für die späteren Halbverbände und Verbände.

Kapitel 2

Paarinfima und Paarsuprema

2.1 Existenz und universelle Eigenschaften

Für zwei Elemente werden die allgemeinen Auswertungssätze besonders übersichtlich. In den folgenden Aussagen wird die Existenz des jeweiligen Paarmengensupremums beziehungsweise Paarmengeninfimums ausdrücklich vorausgesetzt.

Definition 14.2.1.1 (Existenz eines Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:
Existenzprädikat: $\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y) \coloneqq x, y \in A \wedge \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$$

Definition 14.2.1.2 (Existenz eines Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:
Existenzprädikat: $\triangleright\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y) \coloneqq x, y \in A \wedge \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$$

Theorem 14.2.1.1 (Erster Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
	5 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	6 $x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.13$(4, 3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
Mengen:	Th. 13.2.1.13
$A,\ T,\ m,\ a,\ x$	Th. 13.2.1.13
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.13
$\leq$	Th. 13.2.1.13
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.13
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.13
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ x \in T \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.13

Theorem 14.2.1.2 (Zweiter Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (s \leq u)$	A
1,2	4 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1,2)$
	5 $y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	6 $y \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.13$(4,3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$b \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.13
$A,\ T,\ m,\ a,\ x$	Th. 13.2.1.13
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.13
$\leq$	Th. 13.2.1.13
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.13
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.13
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ x \in T \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.13

Theorem 14.2.1.3 (Universalcharakterisierung des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ s,\ v$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$

$$x,y,u \in A,$$
$$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (s \leq v),$$
$$x \leq u,\ y \leq u \vdash$$
$$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $u \in A$	A

4	4 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\big($ $\quad \forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq v)\big)$	A
5	5 $x \leq u$	A
6	6 $y \leq u$	A
1,2	7 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
5,6	8 $x \leq u \wedge y \leq u$	$\wedge I(5,6)$
1,2	9 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u)$	Th. 13.2.1.9(1, 2)
1,2,3,5,6	10 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I$(3, 8))
1,2,3,4,5, 6	11 $\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$	Th. 13.2.1.14(7, 4, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.9
$x,y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.14
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14

Theorem 14.2.1.4 (Erster Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
	5 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 13.2.1.19$(4, 3, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
Mengen:	Th. 13.2.1.19
$A,\ T,\ m,\ a,\ x$	Th. 13.2.1.19
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.19
$\leq$	Th. 13.2.1.19
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.19
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.19
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ x \in T \vdash \inf_{A,\leq}(T) \leq x$	Th. 13.2.1.19

Theorem 14.2.1.5 (Zweiter Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (d \leq i)$	A
1,2	4 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1,2)$
	5 $y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$	Th. 13.2.1.19$(4,3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$b \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Th. 13.2.1.19
$A,\ T,\ m,\ a,\ x$	Th. 13.2.1.19
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.19
$\leq$	Th. 13.2.1.19
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.19
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.19
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ x \in T \vdash \inf_{A,\leq}(T) \leq x$	Th. 13.2.1.19

Theorem 14.2.1.6 (Universalcharakterisierung des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ d,\ i,\ e$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$

$$
\begin{aligned}
&x,y,d \in A,\\
&\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (e \leq i),\\
&d \leq x,\ d \leq y \vdash\\
&d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})
\end{aligned}
$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in A$	A

4	4 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\big($ $\quad \forall e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(e \leq i)\big)$	A
5	5 $d \leq x$	A
6	6 $d \leq y$	A
1,2	7 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1,2)$
5,6	8 $d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(5,6)$
1,2	9 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y)$	Th. 13.2.1.10$(1,2)$
1,2,3,5,6	10 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2$(9, \wedge I(3, 8))$
1,2,3,4,5, 6	11 $d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.20$(7, 4, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.10
$x,y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 13.2.1.20
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.20
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.20
$\leq$	Th. 13.2.1.20
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.20
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.20
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(b \leq m),\ a \in$	Th. 13.2.1.20
$\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.20
$a \leq \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20

2.2 Algebraische Gesetze

Theorem 14.2.2.1 (Idempotenz des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	3	$\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 1)
1	4	$x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(2)))$
1	5	$x \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x)$	Th. 13.2.1.9(1, 1)
1	6	$x \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(5, 4)
7	7	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	A
1	8	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u)$	Th. 13.2.1.9(1, 1)
1,7	9	$u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u$	Th. 2.2.4.1(8, 7)
1,7	10	$x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
1	11	$\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\})\,(x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1	12	$x = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 13.2.1.15(3, 6, 11)
1	13	$\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash$ $u = \sup\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 14.2.2.2 (Idempotenz des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	3	$\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 1)
1	4	$x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(2)))$
1	5	$x \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x)$	Th. 13.2.1.10(1, 1)
1	6	$x \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(5, 4)
7	7	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	A
1	8	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x)$	Th. 13.2.1.10(1, 1)
1,7	9	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x$	Th. 2.2.4.1(8, 7)
1,7	10	$d \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
1	11	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\})\,(d \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$

1	12 $x = \inf_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 13.2.1.21(3, 6, 11)
1	13 $\inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.21
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash u = \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 14.2.2.3 (Kommutativität des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	A
	4 $\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.6
1,2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
1,2,3	6 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.11$(5, 3)$
1,2,3	7 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	A
8	9 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 13.2.1.14$(5, 3, 9)$
1,2,3	11 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, x\})\, (\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12 $\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(2, 1)$
1,2,3	13 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 13.2.1.15$(12, 7, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.6
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.11
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.11
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.11
$\leq$	Th. 13.2.1.11
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.11
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.11
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11
Mengen:	Th. 13.2.1.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.15
$u = \sup_{A,\leq}(T)$	

Theorem 14.2.2.4 (Kommutativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	A
	4 $\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.6
1,2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.17(5, 3)
1,2,3	7 $\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	A
8	9 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$

1,2,3,8	10 $d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.20(5, 3, 9)
1,2,3	11 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,x\})\,(d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\}))$	$\forall I(\to I(8,10))$
1,2	12 $\{y,x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 1)
1,2,3	13 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y,x\})$	Th. 13.2.1.21(12, 7, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{a,b\} = \{b,a\}$	Th. 3.11.3.6
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.17
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.17
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.17
$\leq$	Th. 13.2.1.17
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.17
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.17
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17
Mengen:	Th. 13.2.1.20
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.20
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.20
$\leq$	Th. 13.2.1.20
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.20
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.20
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(b \leq m),\ a \in$	Th. 13.2.1.20
$\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.20
$a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash u = \inf\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21

Theorem 14.2.2.5 (Assoziativität des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y,z)\\ &,\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\big) \vdash\\ &\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) = \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Träger und Existenz der Suprema:

1	1	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	A
2	2	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y,z)$	A
3	3	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big)$	A
4	4	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\big)$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(9)$
3	12	$\big(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \wedge z \in A\big) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(3)
3	13	$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$

3	14 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(12)$
4	15 $\big(x \in A \wedge \sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A\big) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(4)
4	16 $\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4	17 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(15)$
3	18 $\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(13, 10)
3	19 $\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.12(18, 14)
4	20 $\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(6, 16)
4	21 $\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.12(20, 17)

Erste Ungleichung:

4	22 $x \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.1(6, 16, 17)
4	23 $\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.2(6, 16, 17)
2	24 $y \leq \sup_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.1(7, 10, 11)
2	25 $z \leq \sup_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.2(7, 10, 11)
2,4	26 $y \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(7, 16, 21, 24, 23)
2,4	27 $z \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(10, 16, 21, 25, 23)
1,2,4	28 $\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (6, 7, 21, 8, 22, 26)
1,2,3,4	29 $\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) \leq$ $\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (13, 10, 21, 14, 28, 27)

Zweite Ungleichung:

3	30 $\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.1(13, 10, 14)
3	31 $z \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.2(13, 10, 14)
1	32 $x \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.1(6, 7, 8)
1	33 $y \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.2(6, 7, 8)

1,3	34	$x \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(6, 13, 19, 32, 30)
1,3	35	$y \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(7, 13, 19, 33, 30)
1,2,3	36	$\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (7, 10, 19, 11, 35, 31)
1,2,3,4	37	$\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (6, 16, 19, 17, 34, 36)

Gleichheit durch Antisymmetrie:

1,2,3,4	38	$\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) = \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 12.2.1.1(29, 37)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Def. 14.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.1
$\leq$	Def. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 14.2.1.1
Neues Symbol	Def. 14.2.1.1
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Def. 14.2.1.1
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y) :=$	Def. 14.2.1.1
$x,y \in A \wedge \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.12
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.12
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.12
$\leq$	Th. 13.2.1.12
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.12
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 13.2.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.12
Mengen:	Th. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.1
$\leq$	Th. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.1
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.1
Mengen:	Th. 14.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.2
$\leq$	Th. 14.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.2
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.2
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
Mengen:	Th. 14.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ u,\ s,\ v$	Th. 14.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.3
$\leq$	Th. 14.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.3
$x, y, u \in A,$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq v),$ $x \leq u,\ y \leq u \vdash \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 14.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Theorem 14.2.2.6 (Assoziativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y),\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y,z)\\ &,\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big),\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\big) \vdash\\ &\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) = \inf_{A,\leq}\big(\{x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Träger und Existenz der Infima:

1	1	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	A
2	2	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y,z)$	A
3	3	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big)$	A
4	4	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\big)$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(d \leq i)$	$\wedge E2(9)$
3	12	$\big(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \wedge z \in A\big) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})\,(d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(3)

3	13 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3	14 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\})\,(d \leq i)$	$\wedge E2(12)$
4	15 $\big(x \in A \wedge \inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A\big) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})\,(d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(4)
4	16 $\inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4	17 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})\,(d \leq i)$	$\wedge E2(15)$
3	18 $\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(13, 10)
3	19 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.18(18, 14)
4	20 $\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(6, 16)
4	21 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.18(20, 17)

Erste Ungleichung:

3	22 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.4(13, 10, 14)
3	23 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq z$	Th. 14.2.1.5(13, 10, 14)
1	24 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x$	Th. 14.2.1.4(6, 7, 8)
1	25 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$	Th. 14.2.1.5(6, 7, 8)
1,3	26 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq x$	Ax. 11.2.1.3(19, 13, 6, 22, 24)
1,3	27 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(19, 13, 7, 22, 25)
1,2,3	28 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.6 (7, 10, 19, 11, 27, 23)
1,2,3,4	29 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq$ $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.6 (6, 16, 19, 17, 26, 28)

Zweite Ungleichung:

4	30 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq x$	Th. 14.2.1.4(6, 16, 17)
4	31 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.5(6, 16, 17)
2	32 $\inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq y$	Th. 14.2.1.4(7, 10, 11)
2	33 $\inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq z$	Th. 14.2.1.5(7, 10, 11)

2,4	34 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(21, 16, 7, 31, 32)
2,4	35 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq z$	Ax. 11.2.1.3(21, 16, 10, 31, 33)
1,2,4	36 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.6 (6, 7, 21, 8, 30, 34)
1,2,3,4	37 $\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big)$	Th. 14.2.1.6 (13, 10, 21, 14, 36, 35)

Gleichheit durch Antisymmetrie:

1,2,3,4	38 $\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) = \inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 12.2.1.1(29, 37)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 14.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ i,\ d$	Def. 14.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.2
$\leq$	Def. 14.2.1.2
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.2
Neues Symbol	Def. 14.2.1.2
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.2
$\triangleright\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	Def. 14.2.1.2
$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y) :=\ x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.2
$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 13.2.1.18
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.18
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.18
$\leq$	Th. 13.2.1.18
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.18
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.18
Mengen:	Th. 14.2.1.4
$A,\ x,\ y,\ i,\ d$	Th. 14.2.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.4
$\leq$	Th. 14.2.1.4
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.4
$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$	Th. 14.2.1.4
Mengen:	Th. 14.2.1.5
$A,\ x,\ y,\ i,\ d$	Th. 14.2.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.5
$\leq$	Th. 14.2.1.5
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.5
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.5
$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$	Th. 14.2.1.5
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
Mengen:	Th. 14.2.1.6
$A,\ x,\ y,\ d,\ i,\ e$	Th. 14.2.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.6
$\leq$	Th. 14.2.1.6
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.6
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.6
$x, y, d \in A,$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (e \leq i),$ $d \leq x,\ d \leq y \vdash$ $d \leq \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

2.3 Inklusionsordnung auf Mengenfamilien

Theorem 14.2.3.1 (Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie).

Mengen: $U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2 $X \in M$	A
3	3 $Y \in M$	A
4	4 $Z \in M$	A
2	5 $X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1

Transitivität:

6	6 $X \subseteq Y$	A
7	7 $Y \subseteq Z$	A
2,3,4,6,7	8 $X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(6, 7)

Antisymmetrie:

9	9 $Y \subseteq X$	A
2,3,6,9	10 $X = Y$	Th. 3.5.3.5(6, 9)

Partielle Ordnung:

1	11 $\mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Def. 12.2.1.1(5, 8, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1

Die Reflexivität, Transitivität und Antisymmetrie dieser Ordnung sind genau die entsprechenden Grundgesetze der Teilmengenrelation.

Theorem 14.2.3.2 (Paarmengeninfimum in einer Mengenfamilie).

Mengen:	$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren:	$\subseteq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U),\ X, Y \in M,\ X \cap Y \in M \vdash$$
$$\inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

Beweis.

Untere Schranke:

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$X \cap Y \in M$	A
2,3	5	$\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
	6	$X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10
	7	$X \cap Y \subseteq Y$	Th. 3.10.2.11
4	8	$X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y$	$\wedge I(4, \wedge I(6, 7))$
2,3	9	$X \cap Y \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow (X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y)$	Th. 13.2.1.10(2, 3)
2,3,4	10	$X \cap Y \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(9, 8)

Größte untere Schranke:

11	11	$Z \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3	12	$Z \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow (Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y)$	Th. 13.2.1.10(2, 3)
2,3,11	13	$Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14	$Z \subseteq X$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	15	$Z \subseteq Y$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
2,3,11	16	$Z \subseteq X \cap Y$	Th. 3.10.2.14(14, 15)
2,3	17	$\forall Z \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})\,(Z \subseteq X \cap Y)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 16))$

Identifikation des Infimums:

2,3,4	18	$X \cap Y = \inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 13.2.1.21(5, 10, 17)
2,3,4	19	$\inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 2.9.1.1(18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 13.2.1.10
$A,\ d,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.10
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.10
$\leq$	Th. 13.2.1.10
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.10
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.10
$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$	Th. 13.2.1.10
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.10.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 3.10.2.14
$A \subseteq B,\ A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$	Th. 3.10.2.14
Mengen:	Th. 13.2.1.21
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.21
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.21
$\leq$	Th. 13.2.1.21
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.21
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.21
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash$ $u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 14.2.3.3 (Paarmengensupremum in einer Mengenfamilie).

Mengen: $U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U),\ X, Y \in M,\ X \cup Y \in M \vdash \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$$

Beweis.

Obere Schranke:

1	1 $M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2 $X \in M$	A
3	3 $Y \in M$	A
4	4 $X \cup Y \in M$	A
2,3	5 $\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.74$(2, 3)$
	6 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
	7 $Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.54
4	8 $X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y$	$\wedge I(4, \wedge I(6, 7))$
2,3	9 $X \cup Y \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow (X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y)$	Th. 13.2.1.9$(2, 3)$
2,3,4	10 $X \cup Y \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2$(9, 8)$

Kleinste obere Schranke:

11	11 $Z \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
2,3	12 $Z \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow (Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z)$	Th. 13.2.1.9$(2, 3)$
2,3,11	13 $Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z$	Th. 2.2.4.1$(12, 11)$
2,3,11	14 $X \subseteq Z$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	15 $Y \subseteq Z$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
2,3,11	16 $X \cup Y \subseteq Z$	Th. 3.13.3.55$(14, 15)$
2,3	17 $\forall Z \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})\,(X \cup Y \subseteq Z)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 16))$

Identifikation des Supremums:

2,3,4	18 $X \cup Y = \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 13.2.1.15$(5, 10, 17)$
2,3,4	19 $\sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 2.9.1.1(18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash$ $u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 14.2.3.4 (Paarmengeninfimum im Potenzmengenträger).

Mengen: $U,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

1	1 $X \subseteq U$	A
2	2 $Y \subseteq U$	A
	3 $\mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	5 $Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)

1	6 $X \cap Y \subseteq U$	Th. 3.10.2.12(1)
1	7 $X \cap Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	8 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(3)
1,2	9 $\inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 14.2.3.2(8, 3, 4, 5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.10.2.12
$A,\ B,\ M$	Th. 3.10.2.12
$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$	Th. 3.10.2.12
Mengen:	Th. 14.2.3.1
$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 14.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.3.1
$\subseteq$	Th. 14.2.3.1
$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.1
Mengen:	Th. 14.2.3.2
$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 14.2.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.3.2
$\subseteq$	Th. 14.2.3.2
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.3.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.2
$M \subseteq \mathcal{P}(U),\ X, Y \in M,\ X \cap Y \in M \vdash \inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$	Th. 14.2.3.2

Theorem 14.2.3.5 (Paarmengensupremum im Potenzmengenträger).

Mengen: $U,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \sup_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$$

1	1 $X \subseteq U$	A
2	2 $Y \subseteq U$	A
	3 $\mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	5 $Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	6 $X \cup Y \subseteq U$	Th. 3.13.3.55(1, 2)
1,2	7 $X \cup Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	8 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(3)
1,2	9 $\sup_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 14.2.3.3(8, 3, 4, 5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 14.2.3.1
$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 14.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.3.1
$\subseteq$	Th. 14.2.3.1
$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.1
Mengen:	Th. 14.2.3.3
$U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 14.2.3.3
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.3.3
$\subseteq$	Th. 14.2.3.3
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.3.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.3
$M \subseteq \mathcal{P}(U),\ X, Y \in M,\ X \cup Y \in M \vdash \sup_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 14.2.3.3